

Rapport du projet de Systèmes Logiques

1) Description générale et Mode d'emploi :

1.1) Description générale :

Notre projet consiste dans le développement d'une montre digitale sur la carte DE10-Lite. Elle est réglée sur une fréquence d'horloge interne de 8,2kHz et seuls les deux boutons servent à la contrôler. Elle propose les fonctionnalités générales spécifiques d'une montre, telles qu'une horloge, un chrono, un timer et une alarme, mais se différencie par l'implémentation de la fonctionnalité de changement de fuseau. Pour une compréhension optimale de son fonctionnement, plusieurs sous-fonctionnalités additionnelles ont été ajoutées, telles que les clignotements des réglages, l'allumage de LEDs ou le défilement des lettres.

1.2) Mode d'emploi :

Le schéma 1.2 présente les différentes technologies de la carte DE10-Lite que nous utilisons dans le cadre de ce projet. Nos deux boutons présentent chacun la possibilité de faire des appuis longs ou courts. Un appui long correspond à un appui de plus d'une seconde, sinon c'est un appui court. Les 5 derniers dixièmes de seconde de l'appui long sont accompagnés de l'allumage progressif de 5 LEDs. Pour le fonctionnement des boutons dans les différents modes, se référer au schéma 2.1.

Lorsqu'on se trouve dans un état où un bouton n'apparaît pas, appuyer sur ce bouton ne changera pas l'état. Lorsqu'un changement d'état se fait par l'appui d'un bouton où ni "court" ni "long" n'apparaissent, un appui long ou court mèneront au même changement d'état. Un "Changement +1" correspond à un ajout unique par appui, et un "Changement +1 rapide" correspond à un ajout par dixième de seconde tant que l'on reste appuyé.

(Il faut bien veiller à faire un reset général lors de l'allumage de la carte pour s'assurer de son bon fonctionnement)

Les schémas 2.2 expliquent de façon plus précise les différents changements d'états dans les sous-modes.

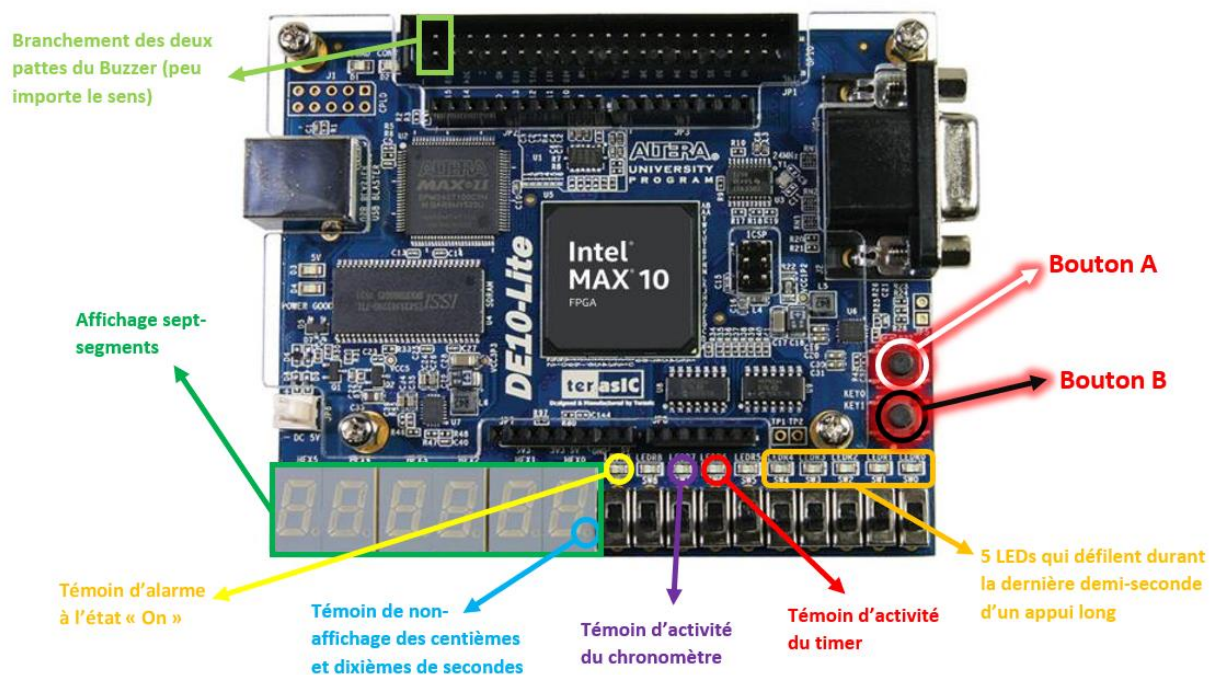


Schéma 1.2 : Carte DE10-Lite

2) Machine d'états finis générale et machines d'états secondaires :

2.1) Machine d'états finis générale :

C'est la partie centrale du projet, choisissant à quel mode on appartient, et se gère uniquement à l'aide d'un type d'appui. Elle est représentée ci-dessous par la partie centrale en rouge, et les flèches en gras. Lorsqu'on change d'état, le nom de l'état vers lequel on se dirige est affiché pendant une demi-seconde.

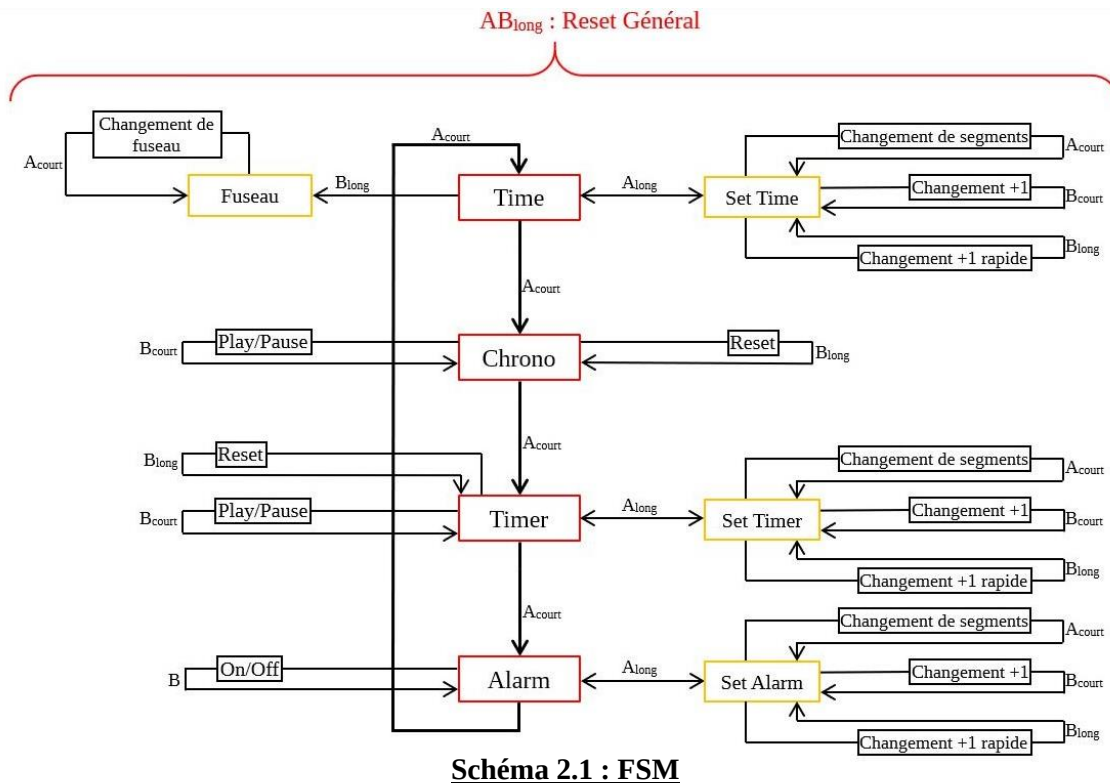


Schéma 2.1 : FSM

2.2) Machines d'états secondaires :

Elles figurent toutes sur le schéma 2.1, dans les encadrés jaunes. Les changements d'états internes aux machines secondaires sont également expliqués plus en détail dans le schéma 2.2.

2.2.a) Time (Horloge) :

Time est le premier mode s'affichant lorsqu'on fait un reset général de la carte. L'horloge est initialement réglée à minuit et commence à tourner instantanément après le reset général. Elle est d'abord réglée sur le fuseau horaire de Londres, car c'est le temps universel coordonné. Dans le sous-mode Fuseau, on peut voir défiler le nom de la capitale appartenant au fuseau sur lequel l'horloge est réglée. Les autres fuseaux disponibles sont : Rome (UTC+1), Moscou (UTC+3) et Séoul (UTC+9). Dans le sous-mode Set Time, en premier lieu, les heures clignotent, pour montrer que ce sont elles qui sont concernées par le réglage, ce qui est ensuite le cas respectivement pour les minutes ou les secondes lorsqu'elles sont sélectionnées à leur tour.

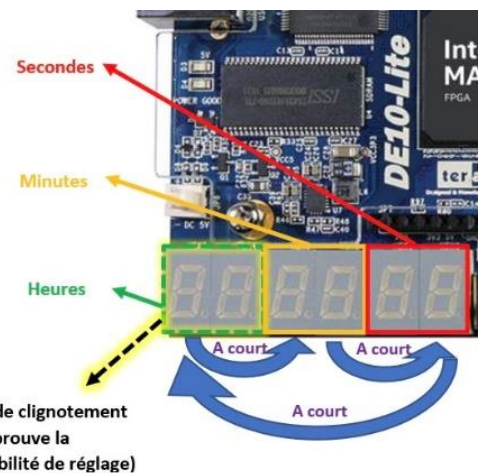


Schéma 2.2 : Affichage des réglages

2.2.b) Chrono :

Le chrono est initialement réglé à 0s. Dans le cas où on reste le chrono alors qu'il tourne, celui-ci va s'arrêter en plus de se remettre à zéro. En dessous d'une durée d'une heure, le temps indique le nombre de minutes, de secondes et de centièmes de secondes. Si le chrono est maintenu pendant plus d'une heure, les centièmes ne seront plus affichés. On peut savoir si les deux derniers segments sont en train d'afficher des secondes ou des centièmes en regardant s'il y a un point ou non après le segment le plus à droite, qui dans le cas affirmatif montrerait qu'on est en train d'afficher des secondes. Si le chrono atteint 24h, il s'arrête et se reset. Lorsque le chrono est actif, la LED chrono est allumée pour le laisser paraître.

2.2.c) Timer :

Le timer est initialement réglé à 0s, et si on l'allume sans le régler, il se lancera pour 24h. Pour régler le timer, il faut procéder de la même manière que pour le réglage de l'horloge. Lorsque le timer arrive à 0s, il s'arrête, commence à bipper et se règle à nouveau sur le réglage préétabli. Les bips s'arrêtent si on fait un A-B court, ou au bout de 24 bips si on ne touche à rien. Les bippements s'arrêtent aussi dès que l'on touche à n'importe quel autre bouton, mais ces boutons continueront de jouer leur rôle de départ et pourront changer l'état. Lorsque le timer est actif, la LED Timer est allumée pour le laisser paraître.

3.2.d) Alarm :

Elle se règle de la même manière que l'horloge. Lorsque l'heure correspond à celle de l'alarme, la musique se met en route. De la même façon que pour le timer, elle s'arrête dès que l'on touche à un bouton. Si on ne touche à rien, la musique s'arrête au bout de trois boucles et lance un snooze de dix minutes. Le snooze se désenclenche également dès qu'on touche à un bouton durant ces dix minutes. Ainsi s'il n'y a aucune réponse de l'utilisateur, l'alarme sonnera toutes les dix minutes à partir de l'heure réglée. Lorsque le réveil est allumé, la LED Alarm est allumée pour le laisser paraître.

3) Problèmes techniques rencontrés et solutions :

3.1) Musique :

Le seul périphérique que nous utilisons pour ce projet est le buzzer, qui est implémenté pour la musique de l'alarme et les bips du timer, et dont le signal carré de fréquence contrôlée est transmis au moyen d'une machine d'état finie gérant la musique. Nous avons choisi la musique de Harry Potter donnée dans l'énoncé pour l'alarme. Le problème que nous avons alors rencontré était de savoir quelle fréquence d'horloge interne utiliser. En effet, avoir des fréquences précises des sons que nous voulions produire demandait de monter à plusieurs centaines de kHz, ce qui est très gourmand en consommation. Nous avons finalement choisi une fréquence d'horloge interne de 8,2kHz, pour pouvoir produire 8 fréquences différentes entre 630Hz et 1365Hz. Cela nous a ainsi permis d'approximer la fréquence de chaque note, (sauf F et Fs qui sont approximées par la même fréquence,) ce que nous avons estimé être le meilleur compromis entre une fréquence d'horloge raisonnable et une musique reconnaissable. Le tableau 3.1 récapitule les différentes fréquences choisies pour chaque note que nous utilisons.

Note	B	Ds	E	F/Fs	G	A2	B2		Bip
Fréquence originale (Hz)	617	777	824	873/925	980	1100	1234		819
Nombre de ticks par seconde	13	11	10	9	8	7	6		10
Fréquence finale (Hz)	630	745	819	910	1024	1170	1365		819

Tableau 3.1 : Fréquences des notes

3.2) Boutons :

Nous avons à l'amorce du projet longuement réfléchi à comment pouvoir utiliser au mieux nos deux boutons pour toutes nos différentes fonctionnalités. Notre première idée était d'utiliser un DIP-switch pour activer ou désactiver le mode réglage de chaque mode principal, mais nous nous sommes fixés pour objectif d'implémenter la totalité des fonctionnalités grâce aux boutons seulement, pour en simplifier l'utilisation. Ainsi nous est venu l'idée de différencier les appuis longs et courts. Les trois problèmes principaux que nous avons alors rencontrés étaient que l'état "appui court" devait être allumé seulement après que le bouton soit relâché, car il ne serait pas possible sinon de savoir que l'appui court n'allait pas devenir un appui long. De plus, nos deux états "appui court" et "appui long" devaient se faire sous la forme d'impulsion, et enfin, il fallait que l'allumage d'un des états éteigne les autres pour éviter l'apparition d'un appui court parasite à la suite d'un appui long, ou à la suite du relâchement d'un des deux boutons lorsque les deux étaient appuyés simultanément, par exemples. Le schéma 3.2 montre la solution apportée à ces problèmes, pour l'appui court. Le "système de blocage" va bloquer la sortie lorsque le compteur d'une seconde (entrée "appui long") s'allume, ou lorsqu'un autre bouton est appuyé ou a été appuyé ("bloqueur"). Le "système d'impulsion" va faire passer la sortie "impulsion" à 1 pendant un tic d'horloge lorsque l'on relâche notre "bouton", avant que le "système de blocage" ne se relâche.

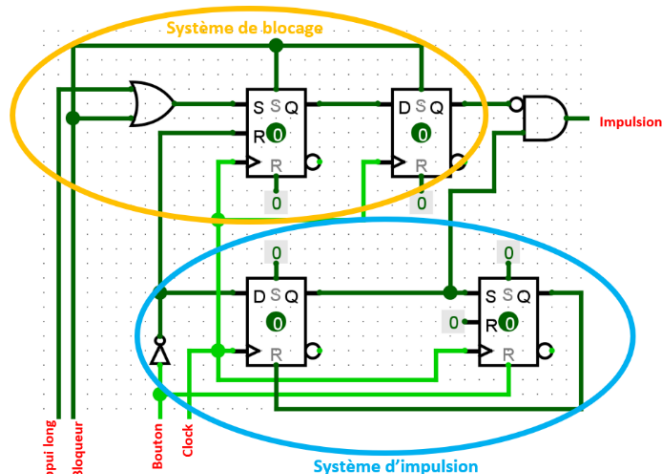


Schéma 3.2 : Bouton court impulsion

3.3) Affichage des lettres :

Notre problème au niveau de l'affichage était de pouvoir l'encoder de la manière la plus concise possible. Notre solution a consisté à choisir ce qu'on voulait afficher de façon réfléchie, pour avoir le moins de lettres à encoder que possible. Après avoir remarqué que nous n'affichons jamais des chiffres et des lettres en même temps, nous avons décidé d'encoder l'affichage des 7-segments sur 26 bits. Les deux MSB servent à indiquer si ce que l'on affiche est un ensemble de lettres ou de chiffres (voir tableau 3.3.b), et si le point témoin du non-affichage des centièmes et dixièmes de secondes (voir schéma 1.2) est allumé ou non. Les 24 LSBs sont l'enchaînement de 6 blocs de 4 bits, dont chaque bloc est responsable de l'affichage d'un 7-segments. Ces 4 bits sont codés comme suit dans le tableau 3.3.a.

Codage 2 MSBs	Signification
00	Chiffres sans point témoin
01	Chiffres avec point témoin
10	Lettres (donc sans aucun point témoin)
11	-

Codage (en hexadécimal)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
Lettre	A	C	E	F	H	I	L	M	N	O	R	S	t	U	d	Ø
Numéro	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-	-	-	-	Ø

Tableau 3.3.a : Codage des LSB pour l'affichage des chiffres et lettres

Tableau 3.3.a : Codage des MSB pour l'affichage des chiffres et lettres